

Les variables de type enregistrement

1. Définition

Un enregistrement, appelé structure en langage C, est une variable complexe qui permet de désigner sous un seul nom un ensemble de valeurs de même type ou de types différents

2. Implémentation et utilisation de variables de type enregistrement en C

L'implémentation en C du type enregistrement peut se faire de deux manières :

Avec création de type	Sans création de type
<pre>typedef struct { type_1 champ_1 ; type_2 champ_2 ; ... type_n champ_n ; } <identificateur_type> ;</pre> Déclaration de variables <identificateur_type> <identificateur_variable> ; Exemple <pre>typedef struct { int jj, mm, an ; } Date ;</pre> Date madate, aujourdui;	<pre>struct <identificateur_type> { type_1 champ_1 ; type_2 champ_2 ; ... type_n champ_n ; } var1, var2 ;</pre> Ou: <pre>struct <identificateur_type> <identificateur_variable> ;</pre> exemple : <pre>struct Date { int jj, mm, an ; } madate ;</pre> struct Date aujourdui ;

L'accès aux champs d'une variable de type enregistrement se fait de la manière suivante :

<identificateur_variable>.champ_i

Exemple :

```
madate.jj = 12;
madate.aa = 2002;
```

3. Initialisation et affectation d'une structure

Les règles d'initialisation d'une structure lors de sa déclaration sont les mêmes que pour les tableaux. Il est possible d'initialiser une structure lors de sa déclaration, *exemple* :

```
struct complexe {
    double reelle; //partie réelle
    double imaginaire; //partie imaginaire
};
```

```
struct complexe i = {0 , 1};
```

```
struct Etudiant ET = {12548, "Nefzi","Ali", "Tunis" , "21/5/2000",12};
```

on peut aussi appliquer l'opérateur d'affectation aux structures.

Exemple :

```
int main ( ) {
    struct complexe z1,z2;
    ...
    z2 = z1;
}
```

On peut aussi affecter une structure élément par élément comme suit

```
Etudiant ET;
strcpy(ET.nom, "Nefzi");
ET.NI = 12543;
ET.Moy = 12;
printf(" le nom de l etudiant est %s\n", ET.nom);
```

4. Tableau de structures

On déclare un tableau dont les composantes sont des structures de la même façon qu'on déclarerait un tableau d'éléments de type simple. Par exemple :

```
struct personne {
    char nom[20];
    char prenom[20];
};
```

...

```
struct personne t[100]; //tableau de 100 personnes
```

t[i].nom et t[i].prenom font référence respectivement au nom et au prénom de la personne d'indice i.

5. Structures comportant d'autres Structures

Exemple :

typedef struct { int jour ; int mois ; int annee ; } Date;	typedef struct { int NI ; char nom[3]; char prenom[30] ; char adresse[50]; Date DN ; float Moy; } Etudiant; Etudiant ET ;
--	---

ET. DN.annee → Représente l'année de naissance correspondant à la structure ET.

ET.DN → Représente la date de naissance correspondant à la structure ET.

6. Les pointeurs sur structures et accès aux données

Exemple :

```
Etudiant ET ;
Etudiant* p1 ;
P1 = &ET ;
```

- P1 est un pointeur vers une structure de type Etudiant.
- Pour accéder à un élément de la structure en utilisant le pointeur, on utilise la notation suivante : (*Nom_de_la_variable).membre Où Nom_de_la_variable → membre

```
P1→NI=12547 ; // (*P1).NI ou P1 → NI
```

```
strcpy(p1→nom, "Nefzi");
```

```
printf (" %s ",(*P1).Nom) ; // ou printf (" %s ",(P1) →Nom) ;
```